

Hva er en organisasjon?

Hvorfor trengte to personer ingen organisasjon
— mens atten gjør det?

Organisasjon og ledelse · Bok 2 kapittel 11 · ca. 135 minutter (3 × 45)
Casebedrift: Nordlys Elektro AS

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · NKR-nivå 5.2
Versjon 3 · september 2026



KROK

To personer i 2019. Atten i 2026.

2

personer i 2019

Kari og Tom. Jobbene fordeles over kaffen.

1

forbindelse

Én samtale. Alle vet alt.

18

ansatte i 2026

Tre avdelinger. Ni ganger så mange folk.

?

forbindelser

Hvor mange mulige samtaler nå?

LIVE • håndsopprekning • 2 minutter

Hvor mange mulige forbindelser er det mellom 18 personer? $18 \cdot 36 \cdot 153 \cdot 324$

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utg., kap. 11, avsnitt 11.1–11.4, og sammendraget kap. 11. Regnestykket for antall forbindelser står ikke i læreboka; det er en standard kombinatorisk sammenheng. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Fire spørsmål du skal kunne svare på i dag

1

Hva er en organisasjon?

Definisjonen, regnestykket og hvorfor vi har så mange organisasjoner i dag.

2

Hva gjør den formell?

Lærebokas seks kjennetegn, og det uformelle som alltid finnes inni.

3

Hvordan ser kartet ut?

Linje og stab, og formene du møter i elektrobransjen.

4

Hvilke briller bruker du?

Maskin, menneskelig fellesskap og åpent system, prøvd på én fredag.

Hovedpoenget: Struktur er ikke byråkrati. Den er den billigste måten å bestemme hvem som snakker med hvem, når bedriften vokser.

Organisasjon kommer av organon: redskap

Mennesker som arbeider sammen, i samspill med omgivelsene, for å nå mål effektivt gjennom arbeidsdeling og ved hjelp av ulike former for samordning, og som har til hensikt å bestå over tid.

1 Mennesker

som arbeider sammen

2 Omgivelser

samspill med det utenfor

3 Mål

noe de skal oppnå

4 Arbeidsdeling

hvem gjør hva

5 Samordning

hvordan det henger sammen

Hos Nordlys

Klokka sju står to montører i samme leilighet. Den ene drar kurs, den andre kobler skapet, og de roper når noe skurrer. Med 18 ansatte og tre avdelinger må det samme avtales på forhånd.

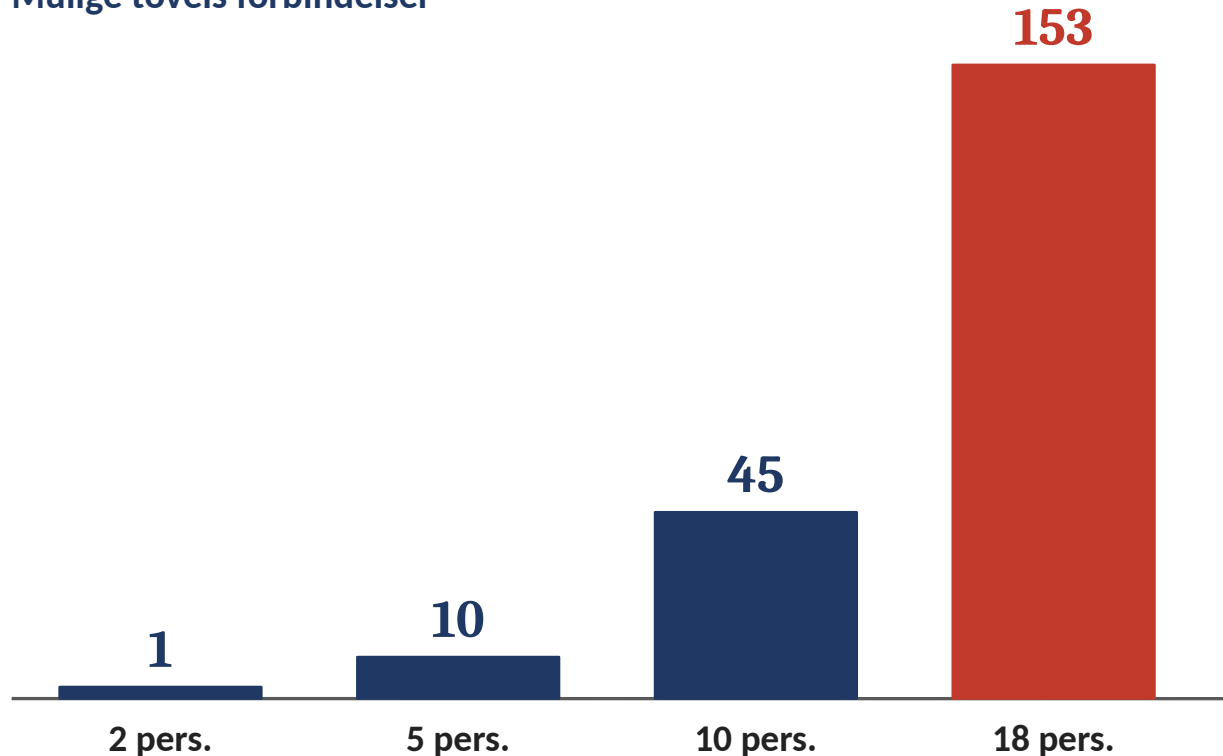
Vanlig felle

Å tro at et nytt kart er en ny organisasjon. Det er linjene som avgjør.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utg., kap. 11, avsnitt 11.1–11.4. Definisjonen er Sølvi Dahls, sitert i lærebokas kap. 12. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Folk vokser ni ganger. Forbindelser 153 ganger.

Mulige toveis forbindelser



Regnestykket

$$\text{Forbindelser} = n \times (n - 1) / 2$$

n = antall personer.

$$18 \times 17 / 2 = 153$$

Derfor finnes struktur

Ingen er blitt dårligere til jobben. Det er antallet forbindelser som har eksplodert. Svaret er arbeidsdeling og samordning: en beslutning om hvilke forbindelser som skal brukes.

Regnestykket $n(n - 1)/2$ står ikke i læreboka. Det er en standard kombinatorisk sammenheng, brukt i sammendraget og øvingsheftet kap. 11, oppgave 1 c. Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utg., kap. 11, avsnitt 11.1-11.4.

Før gjorde familien jobben. Nå gjør organisasjoner den.

Før noen hundre år siden

Noen få, store organisasjoner: kirken, hæren og statsforvaltningen.

Storfamilien dekket resten: fødsel, pleie, klær og mat.

I dag

Sykehus, barnehage, sykehjem og industri.

Hus bygges av autoriserte fagfolk: tømrere, rørleggere og elektrikere. Nordlys er en av dem.

Midten av 1700-tallet

Industriell revolusjon i England. Dampmaskinen gir fabrikkproduksjon i stor skala. Startskuddet.

Etter 1945

Informasjons- og kommunikasjonsteknologien: på mange måter en ny industriell revolusjon.

Gjennom 1900-tallet

Kvinnens deltagelse i arbeidslivet, en faktor læreboka trekker fram i tillegg.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utg., kap. 11, avsnitt 11.1–11.4.

Seks drivkrefter, og hva de betyr for elektrofaget

1 Økonomisk vekst og velstand

Folk kjøper tjenester de før gjorde selv. Ingen skifter sitt eget sikringsskap.

2 Fra naturalhusholdning til pengeøkonomi

Arbeid byttes mot penger. Da kan noen gjøre bare én ting.

3 Vitenskapelige framskritt

Elektrisiteten er et av dem. Uten den, ingen bedrift.

4 Demokrati og politisk stabilitet

Forutsigbare regler gjør det trygt å binde kapital i biler og verktøy.

5 Grunnutdanning og videregående for alle

Fagbrevet: dokumentert kompetanse som lar en fremmed montør steppe inn.

6 Høyere utdanning for stadig flere

Fagskolen er grunnen til at denne økta finnes.

Felle: Drivkreftene er ikke de seks kjennetegnene på en formell organisasjon. To lister, helt ulike.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utg., kap. 11, avsnitt 11.1–11.4. Elektroeksemplene er hentet fra sammendraget kap. 11.

LIVE

Sant eller usant? Rekk opp hånda

LIVE • hele klassen • 4 minutter

- 1 «Ordet organisasjon kommer av et gresk ord som betyr orden.»
- 2 «For noen hundre år siden var samfunnet dominert av kirken, hæren og statsforvaltningen.»
- 3 «Startskuddet for dagens mangfold av organisasjoner var datateknologien etter 1945.»
- 4 «Når de ansatte blir ni ganger så mange, blir forbindelsene mellom dem også ni ganger så mange.»

I appen etterpå LØM-appen → Organisasjon og ledelse → Kap. 11 → fanen Øv → flervalg 1, 3, 4 og 5.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utg., kap. 11, avsnitt 11.1–11.4.

Formell og uformell organisasjon

Formell organisasjon

Skrevet ned: hvem gjør hva, hvem bestemmer, og hva som skjer når noen bryter avtalen.

Eksempel: Nordlys i 2026, fagskolen, et nettselskap.

Uformell organisasjon

Holdes sammen av slektskap, tradisjon, felles interesser og følelser.

Eksempel: familien, bridgeklubben, sangkoret. Og Nordlys i 2019, da alt ble avtalt over kaffen.

Enhver formell organisasjon har en uformell inni seg. Kartet viser hvem som har ansvaret, ikke hvem folk faktisk går til når de står fast.

Felle: Den uformelle organisasjonen forsvinner ikke når du skriver instruksene. Den flytter til røykepausen.

Seks kjennetegn på en formell organisasjon

1 Hierarkisk oppbygning

Nivåer med over- og underordning.

2 Klare ansvars- og myndighetsforhold

Alle vet hvem som bestemmer hva, og hvor egen grense går.

3 Detaljerte stillingsinstrukser

Skriftlig beskrivelse av hva hver stilling omfatter.

4 Målstyring

Mål som settes, deles ut og følges opp.

5 Kontrakter

Rettigheter og plikter er avtalefestet.

6 Sanksjoner

Brudd på avtalen kan få følger.

Størrelse er ikke ett av kjennetegnene. Atten ansatte kan være mindre formelt enn en fotballklubb med femti medlemmer.

Nordlys mot de seks: 2 på plass, 2 halvveis, 2 mangler

Kjennetegn	Status	Hos Nordlys i 2026
Hierarkisk oppbygning	Halvveis	To ledernivåer på papiret, men de to på solcelle og lading rapporterer rett til Kari.
Klare ansvars- og myndighetsforhold	Mangler	Ingen har skrevet hvor stor jobb Tom kan si ja til uten å spørre.
Detaljerte stillingsinstrukser	Mangler	Finnes ikke. Lærlingen Sara fikk vernerunden fordi hun sto nærmest.
Målstyring	Halvveis	Budsjettet for 2027 finnes, men ingen avdeling har fått et eget mål.
Kontrakter	På plass	Alle atten har skriftlig arbeidsavtale. Tariffavtalen gjelder.
Sanksjoner	På plass	Advarsel, oppsigelse og avskjed etter arbeidsmiljøloven.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utg., kap. 11, avsnitt 11.1–11.4. Statusvurderingen er sammendragets. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

To kjennetegn får du av loven. To må du skrive selv.

Kontrakter

Arbeidsmiljøloven § 14-5: arbeidsgiver skal lage en skriftlig arbeidsavtale med hver arbeidstaker. I tillegg gjelder tariffavtalen.

Sanksjoner

Advarsel, oppsigelse og avskjed. Oppsigelse og avskjed reguleres i arbeidsmiljøloven kap. 15 (§ 15-7 og § 15-14). Mer i kap. 20.

Særlig for elektro

Forskriften FEK krever én navngitt rolle: faglig ansvarlig, registrert hos DSB og fast ansatt. Hos Nordlys er det Kari.

Det du må skrive selv

Klare ansvars- og myndighetsforhold og stillingsinstrukser kommer ikke av seg selv. Noen må sette seg ned og skrive. Det koster en ettermiddag, ikke en ny stilling.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utg., kap. 11, avsnitt 11.1–11.4. Arbeidsmiljøloven § 14-5 og kap. 15 «Opphør av arbeidsforhold», § 15-7 og § 15-14, slik Arbeidstilsynet gjengir loven (arbeidstilsynet.no, hentet 26.09.2026). FEK, FOR-2013-06-19-739, § 3, § 5 og § 7, slik DSB gjengir den (dsb.no, hentet 15.09.2026). DSB, Elsikkerhet nr. 90 (2018), gjengitt på installatorproven.no (hentet 24.09.2026).

Tre hendelser på én måned. Hva er den felles årsaken?

PAR • 2 minutter, så runde i klassen • 6 minutter totalt

1 Dobbelbestilling

To montører bestilte materiell til samme jobb hos Polarlys uten at noen visste om det.

2 Usignert samsvarserklæring

Ble liggende i tre uker, fordi ingen visste hvem som skulle signere.

3 Vernerunden

Lærlingen Sara Lien gjennomførte den, fordi hun sto nærmest da spørsmålet kom.

Finn én felles årsak. Hvilke av de seks kjennetegnene mangler?

I appen etterpå Kap. 11 → fanen Øv → flervalg 7 (hvilke to er på plass) og 8 (de tre hendelsene).

Ingen har fått myndigheten, derfor har ingen ansvaret

1 Dobbelbestilling

Ingen eier bestillingsansvaret for jobben.

2 Samsvarserklæringen

Myndigheten til å signere er ikke gitt til noen.

3 Vernerunden

Ingen stillingsinstruks sier hvor oppgaven hører hjemme.

Mangler: klare ansvars- og myndighetsforhold (2) og stillingsinstrukser (3).

Billigste tiltak

Én setning om hvor stor jobb driftslederen kan si ja til uten å spørre, og én om hvem som signerer. Det koster en ettermiddag, ikke en ny stilling.

Nordlys-kartet: 2019 og 2026

Nordlys Elektro AS — samme bedrift, sju år mellom

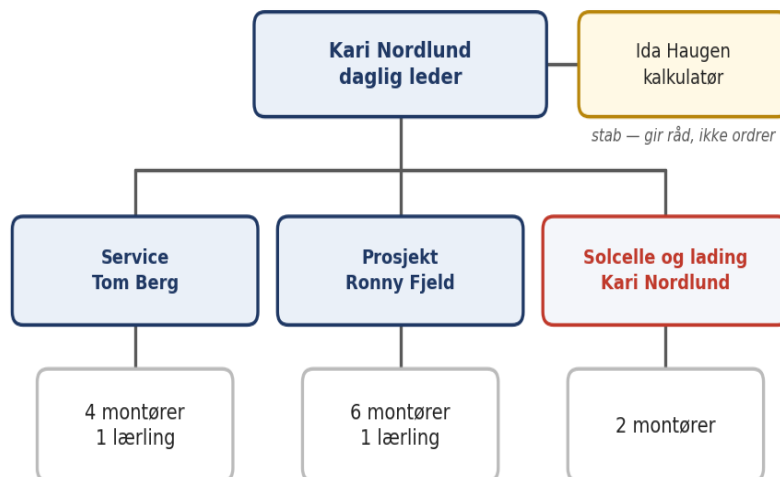
2019 · 2 personer



1 kommunikasjonslinje.

Ingen avdelinger, ingen instruks,
ingen tvil om hvem som bestemmer.
De to eier bedriften og gjør alt selv.

2026 · 18 ansatte i tre avdelinger



stab — gir råd, ikke ordrer

ingen leder mellom
Kari og de to

Fra 1 til 153 mulige kommunikasjonslinjer. Antall folk er 9 ganger så stort — antall linjer 153 ganger.

Kari har fem direkte underordnede: Tom, Ronny, Ida og de to montørene i solcelle og lading. Tom har fem og Ronny sju.

Serviceavdelingen har fire montører. To av dem er bundet til serviceavtalene — de samme to nullpunktet i Bok 1 Økonomistyring kap. 8 er regnet på.

Direkte under seg

Kari: 5

Tom: 5

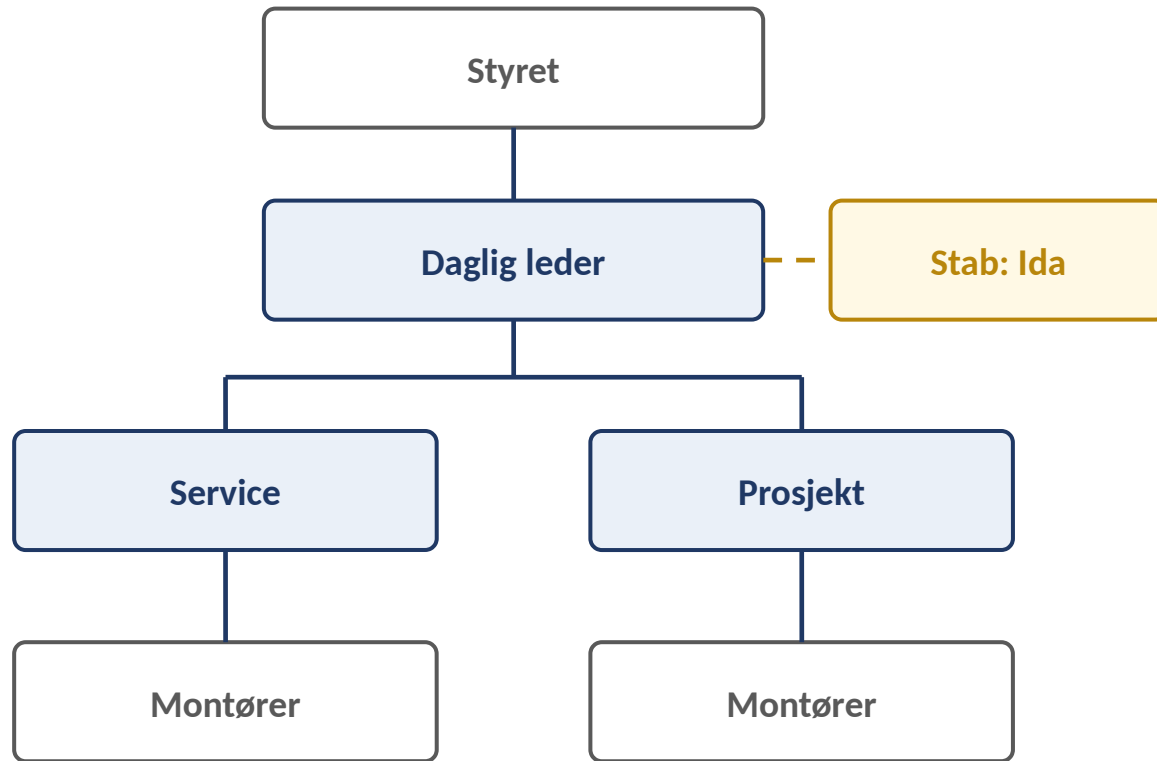
Ronny: 7

Hullet i kartet

Solcelle og lading har ingen leder.
Montøren ringer Kari, og Kari sitter i møte.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utg., kap. 11, avsnitt 11.1–11.4, figur 11.1 (linjeorganisasjonen). Figuren er tegnet av Nordlys' bemanningstall. Kontrollspenn hører til kap. 14. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Linje og stab: hvem gir ordre, og hvem gir råd?



Hel strek: ordre. Stiplet: råd.

Linje

Hver ansatt har én sjef. Beskjedene går opp og ned samme linje.

Stab

Samler felles fagoppgaver. Gir råd til ledelsen, men gir ikke ordre i linja.

Hos Nordlys

Ida setter normtidene, men Ronny må forklare avviket. Konflikten ligger i strukturen.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utg., kap. 11, avsnitt 11.1–11.4. Hjertnes, kap. 14 (linjeorganisasjonen og de tre variantene, stab) og kap. 15 (prosjekt og matrise), slik sammendragene til kap. 14 og 15 gjengir dem. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Hva deles avdelingene etter? Tre varianter av linja

Variant	Delt etter	Passer når	Eksempel i elektrobransjen
Funksjonsdelt	Arbeidsoppgave: planlegging, drift, salg	Ett eller få ensartede produkter	Et nettselskap med avdelinger for planlegging, drift og kundeservice
Produktdelt	Produkt eller tjeneste	Produktene er ulike og krever ulik kompetanse	Nordlys: service, prosjekt og nybygg, solcelle og lading
Markedsdelt	Geografi eller kundetype	Markedene er ulike	Et nettselskap med driftsområder per region, eller egen avdeling for næringskunder

Fordel og pris: Funksjonsdelt gir spisskompetanse. Produkt- og markedsdelt gir helhet per tjeneste, men samme oppgave gjøres flere steder.

I praksis: De fleste bedrifter er en blanding. Spørsmålet er ikke hvilken form du har, men om noen har valgt den.

Kilder: Hjertnes, kap. 14 (linjeorganisasjonen og de tre variantene, stab) og kap. 15 (prosjekt og matrise), slik sammendragene til kap. 14 og 15 gjengir dem. Eksempelene fra nettselskap og rådgivende ingeniør er lærerens egne illustrasjoner, ikke fakta om en bestemt bedrift. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Prosjekt og matrise: når du har to sjefer

Prosjekt

Engangsuppgave med klart mål, egen tids- og kostnadsramme, ofte tverrfaglig. Laget legges ned når oppgaven er løst.

Nordlys: hvert nybygg, ni entrepriser i året.

Matrise

To sjefer samtidig: én for faget, én for prosjektet. Begge kan gi ordre.

Byggeplassen: Ronny på faget, framdriftsplanen på rekkefølgen.

	Prosjekt A	Prosjekt B
Elkraft	ingeniør	ingeniør
Automasjon	ingeniør	ingeniør

Rådgivende ingeniør

Ingeniøren svarer til faggruppelederen for elkraft og til prosjektlederen for hvert oppdrag. Figuren til venstre er matrisen.

Kilder: Hjertnes, kap. 14 (linjeorganisasjonen og de tre variantene, stab) og kap. 15 (prosjekt og matrise), slik sammendragene til kap. 14 og 15 gjengir dem. Eksempelet fra rådgivende ingeniør er lærerens egen illustrasjon. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Gruppeoppgave: tegn kartet over din egen arbeidsplass

GRUPPER PÅ TRE • 12 minutter + 3 framlegg à 1 minutt

1 Tegn det formelle kartet Bokser og linjer, slik det står i papirene.

2 Tegn det uformelle oppå Med en annen farge: hvem går folk faktisk til når de står fast?

3 Sett navn på formen Linje, stab, funksjons-, produkt- eller markedsdelt, prosjekt. Gjerne flere.

4 Finn ett sprik Der de to kartene ikke stemmer.

Levér

Ett ark med begge kartene.

Tre setninger: hva formen heter, hvor kartene spriker, og ett tiltak som koster mindre enn en ny stilling.

I appen etterpå Kap. 11 → fanen Øv → Vurdering 3 er den samme oppgaven, med momenter å sammenlikne med.

Brille 1: organisasjonen som maskin

Presisjon

Tempo

Regularitet

Effektivitet

Virkemidlene

Rutiner, regler og prosedyrer. Målet er at mennesker skal arbeide like presist som en maskin.

I elektrofaget holder det folk i live

Koblingsrutinen, sikker jobbanalyse og sjekklista før spenningssetting.

Spør med denne brillen: Finnes det en rutine for dette? Står det skrevet hvem som gjør hva?

Brille 2: organisasjonen som menneskelig fellesskap

Stikkordene

Ledelse, organisasjonskultur, motivasjon, kommunikasjon og konflikt.

Hawthorne, USA, 1930-årene

Mer lys

produktiviteten ↑

Mindre lys

produktiviteten ↑

Andre endringer

produktiviteten ↑

Arbeiderne reagerte på oppmerksomheten, ikke på lyset.

Vanlig felle

Å tro at funnet var at bedre lys gir bedre produktivitet. Lyset var likegyldig. Oppmerksomheten gjorde det.

Hos Nordlys

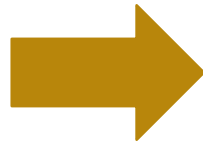
Montøren på taket ringer Kari fire ganger uten svar. Samme mekanisme, med motsatt fortegn: ingen bryr seg om ham den dagen.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utg., kap. 11, avsnitt 11.1–11.4. Hawthorne-undersøkelsene behandles grundig i kap. 15.

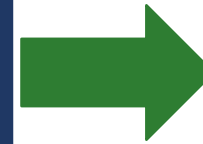
Brille 3: organisasjonen som åpent system

Inn

Vekselrettere fra Polarlys.
Montører fra arbeidsmarkedet.
Oppdrag fra elektrifiseringen.



Nordlys Elektro AS



Ut

Ferdige anlegg.
Service.
Ladepunkter og solceller.

Lukket før, åpent nå

Så lenge omgivelsene var stabile, kunne teoriene overse dem. Fra 1950- og 1960-årene gikk det ikke lenger.

Vellykket tilpasning

De fleste bedrifter er for små til å endre omgivelsene.
Leveringstiden er eksternt, men bestillingstidspunktet er ditt.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utg., kap. 11, avsnitt 11.1–11.4. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

LIVE

Hvilken brille? Vis med fingrene

LIVE • hele klassen • 5 minutter • 1 = maskin • 2 = fellesskap • 3 = åpent system

1 Det finnes ingen rutine for hva montøren gjør når materiellet ikke kommer.

2 Montøren ringer ikke Ronny, fordi solcelle «ikke er hans avdeling».

3 Leveringstiden på vekselrettere har økt fra seks til fjorten uker.

4 En ny tilskuddsordning gjør at flere borettslag vil ha felles ladeanlegg.

5 Ingen spenningssetter før sjekklista er signert.

I appen etterpå Kap. 11 → fanen Øv → flervalg 10 til 14 (maskin, Hawthorne, lukket system, montøren, leveringstiden).

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utg., kap. 11, avsnitt 11.1–11.4. Situasjonene er fra sammendraget og øvingsheftet kap. 11. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Gruppeoppgave: én fredag, tre briller

Et solcelleanlegg på et rekkehus skulle vært ferdig fredag. Vekselretteren som ble bestilt i mars, er fortsatt ikke levert fra Polarlys. Montøren på taket har ringt Kari fire ganger uten svar, fordi hun sitter i et anbudsmøte. Han sier ikke fra til Ronny, for solcelle er ikke Ronnys avdeling. Kunden får beskjed mandag.

GRUPPER PÅ TRE • 10 minutter + framlegg • 15 minutter totalt

1 Forklar

Hva ser hver av de tre brillene i akkurat denne hendelsen?

2 Tiltak

Ett tiltak per brille. Tiltaket skal kunne gjøres uten en ny stilling.

3 Ranger

Hvilket tiltak koster minst, og hvilket virker samme uke?

I appen etterpå Kap. 11 → fanen Øv → Vurdering 1 (denne fredagen) og Vurdering 2 (fire endringer i omgivelsene).

Tre svar, alle riktige, med svært ulik pris

Brille	Ser	Tiltak	Pris
Maskin	Ingen rutine når materiellet ikke kommer, og ingen stedfortreder for Kari.	Én A4-side: hvem varsler kunden, purrer grossisten og bestemmer.	En times skriving
Menneskelig fellesskap	En kulturell grense: han vil ikke «bry» Ronny.	Si høyt at det er greit å be en annen formann om hjelp.	Gratis, virker samme uke
Åpent system	Leveringstiden er satt av en leverandør i et internasjonalt marked.	Bestill tidligere, eller skaff leverandør nummer to.	Dyrest: kapital i lager

Omgivelsene er en forklaring, ikke en unnskyldning. Leveringstiden er ekstern, men bestillingstidspunktet er Nordlys' eget.

Kapitlets hovedpoeng

Struktur er ikke byråkrati. Når bedriften vokser, eksploderer forbindelsene, og kartet er beslutningen om hvilke som skal brukes. Et hull i kartet er montøren på taket som ringer fire ganger uten svar.

Hva den er

Mennesker, mål, arbeidsdeling og samordning, i samspill med omgivelsene.

Hva gjør den formell

Seks kjennetegn. Ansvar, myndighet og instruksjoner koster bare en ettermiddag.

Hvor du leter

Maskin: rutinen. Fellesskap: normen. Åpent system: det du ikke rår over.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utg., kap. 11, avsnitt 11.1–11.4, og sammendraget kap. 11. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Sjekk deg selv, og øv videre i appen

1

Hvilke organisasjoner dominerte før, og hvilke drivkrefter forklarer mangfoldet i dag?

2

Hva er de seks kjennetegnene på en formell organisasjon, og hvorfor er ikke størrelse ett av dem?

3

Hva er forskjellen på linje og stab?

4

Hva særmerker organisasjonen som maskin, og hva er man opptatt av i det menneskelige fellesskapet?

5

Hva viste Hawthorne-eksperimentene, og hva viste de ikke?

6

Hva er ett formelt og ett uformelt trekk ved din arbeidsplass, og hvilket styrer mest?

I LØM-appen, kapittel 11

Les: kapitlet forklart kort.

Øv: 15 flervalg og 3 vurderingsoppgaver.

Prøv: kapittelprøve, 8 spørsmål, bestått fra 70 %.

Eksamen: «30 ansatte og samme kart», 45 min.



Kilder

Fagstoff: Hjertnes, Frode: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave, kapittel 11 «Hva er en organisasjon?», avsnitt 11.1–11.4. Definisjonen er Sølvi Dahls, sitert i lærebokas kap. 12. Organisasjonsformene: kap. 14 (linje, stab, funksjons-, produkt- og markedsdelt) og kap. 15 (prosjekt og matrise), slik sammendragene til kap. 14 og 15 gjengir dem.

Arbeidsavtale og sanksjoner: arbeidsmiljøloven § 14-5 og kapittel 15 «Opphør av arbeidsforhold», § 15-7 og § 15-14, slik Arbeidstilsynet gjengir loven (arbeidstilsynet.no, hentet 26.09.2026).

Faglig ansvarlig: forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav (FEK), FOR-2013-06-19-739, § 3, § 5 og § 7, slik DSB gjengir den (dsb.no, hentet 15.09.2026). DSB, Elsikkerhet nr. 90 (2018), gjengitt på installatorproven.no (hentet 24.09.2026).

Regnestykket $n(n - 1)/2$ står ikke i læreboka. Det er en standard kombinatorisk sammenheng, brukt i sammendraget og øvingsheftet kap. 11.

Eksemplene fra nettselskap og rådgivende ingeniør er lærerens egne illustrasjoner. Nordlys Elektro AS, Polarlys Elektro Grossist AS og personene er konstruerte. Bildene er illustrasjoner.

Før du bruker dette videre

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).